



清华大学

综合论文训练

数据驱动的宇宙学快速模拟方法

系 别： 致理书院

专 业： 数理基础科学

姓 名： 刘 以 恒

指导教师： 赵 成 副教授

二〇二六年五月

关于论文使用授权的说明

本人完全了解清华大学有关保留、使用综合论文训练论文的规定，即：学校有权保留论文的复印件，允许论文被查阅和借阅；学校可以公布论文的全部或部分内容，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。

作者签名：

导师签名：

日 期：

日 期：

摘 要

摘要是对论文研究内容和成果的高度概括。摘要应对论文所研究的问题及其研究目的进行描述，对研究方法和过程进行简单介绍，对研究成果和所得结论进行概括。摘要应具有独立性和自明性，其内容应包含与论文全文同等量的主要信息。使读者即使不阅读全文，通过摘要就能了解论文的总体内容和主要成果。

论文摘要的书写应力求精确、简明。切忌写成对论文书写内容进行提要的形式，尤其要避免“第 1 章……；第 2 章……；……”这种或类似的陈述方式。

关键词是为了文献标引工作、用以表示全文主要内容信息的单词或术语。关键词不超过 5 个，每个关键词中间用分号分隔。

关键词：关键词 1；关键词 2；关键词 3；关键词 4；关键词 5

Abstract

An abstract of a dissertation is a summary and extraction of research work and contributions. Included in an abstract should be description of research topic and research objective, brief introduction to methodology and research process, and summary of conclusion and contributions of the research. An abstract should be characterized by independence and clarity and carry identical information with the dissertation. It should be such that the general idea and major contributions of the dissertation are conveyed without reading the dissertation.

An abstract should be concise and to the point. It is a misunderstanding to make an abstract an outline of the dissertation and words “the first chapter”, “the second chapter” and the like should be avoided in the abstract.

Keywords are terms used in a dissertation for indexing, reflecting core information of the dissertation. An abstract may contain a maximum of 5 keywords, with semi-colons used in between to separate one another.

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5

目 录

第 1 章 引 言.....	1
1.1 宇宙学分析的方法与手段	1
1.1.1 协方差矩阵与 N 体模拟	1
1.2 宇宙学快速模拟方法	2
1.2.1 宇宙学快速模拟方法的需求	2
1.2.2 宇宙学快速模拟方法的研究现状与不足	2
1.2.3 本文研究内容与贡献	3
1.3 文章结构	3
第 2 章 方 法.....	4
2.1 工作流总述	4
2.2 模拟参考样本概述	5
2.3 大尺度结构生成	5
2.4 小尺度结构纠偏	5
2.4.1 网络架构	6
2.4.2 损失函数	7
第 3 章 研究成果.....	9
3.1 暗物质场单点统计	9
3.2 暗物质场两点统计	9
3.3 暗物质场三点统计	10
3.4 暗物质功率谱协方差矩阵	10
3.5 速度场视觉展示	10
3.6 速度场两点统计	11
第 4 章 总结与展望.....	12
附录 A 补充内容	13
致 谢.....	15
声 明.....	16

插图清单

附表清单

符号和缩略语说明

PI	聚酰亚胺
MPI	聚酰亚胺模型化合物，N-苯基邻苯酰亚胺
PBI	聚苯并咪唑
MPBI	聚苯并咪唑模型化合物，N-苯基苯并咪唑
PY	聚吡咙
PMDA-BDA	均苯四酸二酐与联苯四胺合成的聚吡咙薄膜
MPY	聚吡咙模型化合物
As-PPT	聚苯基不对称三嗪
MA _s PPT	聚苯基不对称三嗪单模型化合物，3,5,6-三苯基-1,2,4-三嗪
DMA _s PPT	聚苯基不对称三嗪双模型化合物（水解实验模型化合物）
S-PPT	聚苯基对称三嗪
MS _s PPT	聚苯基对称三嗪模型化合物，2,4,6-三苯基-1,3,5-三嗪
PPQ	聚苯基喹恶啉
MPPQ	聚苯基喹恶啉模型化合物，3,4-二苯基苯并二嗪
HMPI	聚酰亚胺模型化合物的质子化产物
HMPY	聚吡咙模型化合物的质子化产物
HMPBI	聚苯并咪唑模型化合物的质子化产物
HMA _s PPT	聚苯基不对称三嗪模型化合物的质子化产物
HMS _s PPT	聚苯基对称三嗪模型化合物的质子化产物
HMPPQ	聚苯基喹恶啉模型化合物的质子化产物
PDT	热分解温度
HPLC	高效液相色谱（High Performance Liquid Chromatography）
HPCE	高效毛细管电泳色谱（High Performance Capillary electrophoresis）
LC-MS	液相色谱-质谱联用（Liquid chromatography-Mass Spectrum）
TIC	总离子浓度（Total Ion Content）
<i>ab initio</i>	基于第一原理的量子化学计算方法，常称从头算法
DFT	密度泛函理论（Density Functional Theory）
E_a	化学反应的活化能（Activation Energy）
ZPE	零点振动能（Zero Vibration Energy）
PES	势能面（Potential Energy Surface）

TS	过渡态 (Transition State)
TST	过渡态理论 (Transition State Theory)
$\Delta G^\ddagger$	活化自由能 (Activation Free Energy)
κ	传输系数 (Transmission Coefficient)
IRC	内禀反应坐标 (Intrinsic Reaction Coordinates)
ν_i	虚频 (Imaginary Frequency)
ONIOM	分层算法 (Our own N-layered Integrated molecular Orbital and molecular Mechanics)
SCF	自洽场 (Self-Consistent Field)
SCRF	自洽反应场 (Self-Consistent Reaction Field)

第 1 章 引 言

1.1 宇宙学分析的方法与手段

现代宇宙学分析利用多种天文探针来测量和约束宇宙学参数。星系巡天项目（如 DESI）通过精确测量星系光谱，构建星系在三维空间中的分布图，并利用星系的成团性特征来约束宇宙学参数；引力透镜效应则借助宇宙微波背景辐射的畸变（CMB 透镜）以及星系在引力场中形态的畸变（弱引力透镜），反推宇宙中的物质分布，从而实现对宇宙学参数的限制；超新星作为标准烛光，其光变曲线的测量同样可用于约束宇宙学参数。

上述不同探针在约束宇宙学参数时，普遍采用贝叶斯分析方法。其基本思路为：将观测到的示踪天体数据压缩为某种数据向量；如果对于给定的宇宙学模型，能够计算出在该模型下理论预期的数据向量及其误差分布（即协方差矩阵），那么贝叶斯分析便可通过采样宇宙学参数，得到其在参数空间中的后验概率分布。

1.1.1 协方差矩阵与 N 体模拟

协方差矩阵是宇宙学模型的重要组成部分，包含统计误差与系统误差两个方面。在某些情况下，协方差矩阵可以通过解析方法计算，但在更多实际问题中，解析表达式难以获得，只能依赖大量模拟进行估计。在宇宙学背景下，对于星系巡天、弱引力透镜等探针，观测到的示踪天体红移较低，引力非线性效应显著，因此必须通过数值模拟来计算协方差矩阵。

宇宙学模拟的主流方法是 N 体模拟。在冷暗物质模型假设下，根据给定的宇宙学参数生成初始时刻暗物质粒子的分布，然后通过引力相互作用演化这些粒子，最终得到目标红移处的暗物质密度分布和速度场。针对不同探针，还需进一步处理以生成相应示踪天体的模拟分布。

在相同宇宙学参数下，尽管不同模拟实例遵循相同的初始概率分布，但粒子的具体初始位置存在差异，这会导致最终得到的暗物质密度分布和示踪天体分布有所不同，从而产生数据向量的统计误差，这也是协方差矩阵统计误差的主要来源。协方差矩阵中的系统误差部分，有时也可通过将系统误差纳入模拟的方式来估计，但这不在本文的讨论范围之内。

1.2 宇宙学快速模拟方法

为达到宇宙学测量所需的分辨率， N 体模拟通常需要 Gpc 尺度的盒子边长以及数亿甚至数十亿的粒子。如此大规模的粒子在相互引力作用下的演化，将消耗巨大的计算资源，计算时间往往长达数天甚至数月。然而，为了获得较为准确的协方差矩阵估计，通常需要上千次这样的模拟，因此发展快速模拟方法显得尤为重要。

1.2.1 宇宙学快速模拟方法的需求

随着宇宙学观测设备的不断迭代和新一代巡天项目的发展，快速模拟方法也需要同步升级以满足更高的要求。一方面，新一代巡天项目需要更大体积的宇宙学模拟，这意味着需要演化更多的暗物质粒子；另一方面，不同探针对宇宙学参数的响应各不相同，多探针联合分析能够显著提升对宇宙学模型的约束能力。为了正确实现多探针联合分析，必须使用同一套模拟来估计不同探针之间的相关性，即不同探针的协方差矩阵应来源于相同的宇宙学模拟。因此，新的快速模拟方法需要兼顾多种探针的需求。

综上所述，新的快速模拟方法应满足以下几个要求：

- 生成速度快，能够在短时间内产生大量用于误差估计的宇宙学模拟；
- 易于扩展到大规模模拟，不会因体积增大或粒子数增多而丧失速度优势；
- 能够同时提供精确的暗物质密度场和速度场，在保持大尺度结构与 N 体模拟一致的前提下，尽可能准确地刻画小尺度细节。

其中，星系巡天主要提取大尺度信息，而 CMB 透镜和弱引力透镜则需要精确的小尺度物质场。

1.2.2 宇宙学快速模拟方法的研究现状与不足

传统的快速模拟方法大多基于拉格朗日微扰论发展而来。例如，DESI DR1 中使用的 EZMock 方法基于 Zel'dovich 近似（一阶拉格朗日微扰论），而 DESI DR2 计划采用的 HOLI 模拟则基于 ALPT。微扰论方法计算简单、效率高，在宇宙早期过密度较小、引力演化近似线性的条件下是有效的；但在演化后期，引力非线性效应显著增强，该方法不再适用。因此，基于微扰论的快速模拟虽然能够快速生成大尺度上较为准确的结果，但在小尺度细节刻画方面仍有不足。经过进一步处理后，这类方法勉强能够满足当前星系巡天的需求，但难以满足下一代宇宙学探测对非线性小尺度精度的要求。

除微扰论外，也有研究尝试基于有效场论进行暗物质和星系分布的模拟，但

有效场论存在计算速度较慢的问题，并不适合发展为快速模拟方法。

随着计算能力的提升和神经网络理论的发展，已有工作尝试使用 UNet 架构的神经网络来生成任意红移下的暗物质粒子的位移场和动量场，也有研究采用类似架构预测任意红移下的物质密度场。然而，这些工作通常采用较高的粒子分辨率，且大多未能同时给出粒子速度场的分布信息，速度场对于红移空间畸变、动力学 SZ 效应等探针的分析至关重要，而密度场和速度场的联合约束能力则是多探针宇宙学分析的重要优势。

1.2.3 本文研究内容与贡献

针对上述方法的不足，本文提出了一种基于生成对抗网络 (GAN) 的宇宙学快速模拟方法。该方法采用尺度分离的思想：在大尺度上，使用 Zel'dovich 近似快速生成位移场和速度场的线性大尺度结构；在小尺度上，训练两个独立的 WGAN-GP 神经网络分别学习位移场和速度场的残差，以补全非线性引力演化所导致的小尺度细节。该方法的主要贡献如下：

- 同时生成暗物质密度场和速度场，密度场可服务于弱引力透镜等探针，速度场可服务于红移空间畸变等探针，两者结合可支持多探针联合分析；
- 采用残差学习策略，使神经网络仅需学习小尺度的非线性修正，降低了训练难度；
- 通过分块推理和旋转平均策略，使模型能够扩展到大规模模拟；
- 在单点统计、两点统计（功率谱）、三点统计（双谱）以及协方差矩阵等多个维度上，验证了该方法与 N 体模拟的一致性。

1.3 文章结构

本论文后续章节的组织结构如下：第 2 章详细阐述本文提出的快速模拟方法，包括整体工作流程、Zel'dovich 近似生成大尺度结构、位移场与速度场残差网络的架构设计、损失函数以及训练与推理细节；第 3 章展示实验结果，从单点统计、功率谱、双谱和协方差矩阵等多个角度评估所提方法的性能；第 4 章总结全文工作，并讨论未来可能的研究方向。

第2章 方法

2.1 workflow总述

我们的工作流采用尺度分离的思想：在大尺度上，微扰论仍然适用，因此使用ZA (Zel'dovich Approximation) 提供位移场和速度场的大尺度信息；在小尺度上，引力非线性效应严重，因此通过神经网络学习目标结果与大尺度结果之间的残差，用于补全小尺度结构。

第一步，我们使用ZA进行大尺度结构生成。ZA是拉格朗日微扰论的一阶近似，通过输入线性功率谱和宇宙学，可以计算出每个粒子的位移和速度。ZA的物理基础是线性引力演化，因此在大尺度上能够较好地保留结构信息；但在小尺度上，ZA无法捕捉非线性引力效应，导致预测的结构过于平滑，无法准确反映N体模拟中的团块、丝状结构和空洞等非线性特征。特别是ZA会导致所谓“壳层穿越”问题——即小尺度上粒子本应互相绕转并维里化的过程由于近似方法对小尺度预测不足导致粒子轨迹交叉，使预测得到的小尺度结构较为模糊。

因此，我们第二步使用WGAN-GP神经网络进行纠偏。考虑到显存限制、推理速度要求以及宇宙学模拟需要扩展到大体积的需求，我们将整个模拟盒子切割成小块，训练神经网络学习从ZA基准位移场到N体位移残差的映射。对于速度场，我们使用另一个WGAN-GP神经网络进行纠偏，输入是ZA基准速度场与位移推理结果的结合，输出是速度残差。通过这种方式，网络可以同时利用速度场的线性大尺度信息和位移场中已经恢复出的非线性结构信息，从而更准确地补全小尺度速度结构。值得一提的是，在最小尺度下由于维里化的存在，N体模拟中的粒子位置和速度也具有较强的随机性，因此我们不要求神经网络完全恢复每个粒子的位移和速度，而是让网络学习在统计意义上尽可能地接近N体结果的残差分布，从而补全小尺度结构的统计特征。

在推理阶段，将ZA基准位移场切块后输入网络，得到残差预测，再将残差重新组合成大体积结果，对推理得到的位移残差场施加高通滤波，并与ZA位移场相加作为最终位移场输出，减小由于从小体积拼接回大体积导致的大尺度不稳定性，再将该位移场赋给每个粒子得到粒子位移。对于速度场，采用类似的切块和回填方式，只不过神经网络的输入不再是单独的ZA速度场，而是ZA基准速度场与上一步推理得到的最终位移场的结合。网络输出为速度残差，由于ZA速度场大尺度并不如位移场那样可靠，因此当前推理阶段不再对速度残差施加高通滤波，而是直接与ZA基准速度场相加得到最终速度场。

2.2 模拟参考样本概述

为了验证工作流的可行性，具体实验中我们使用 Quijote 数据集的低精度 N 体模拟作为参考样本。每个模拟盒子边长为 1 Gpc，粒子数为 256^3 ，对应平坦 Λ CDM 宇宙学，宇宙学参数为 $\Omega_b = 0$ 、 $\Omega_m = 0.3175$ 、 $h = 0.6711$ 、 $\sigma_8 = 0.834$ 、 $A_s = 2.13 \times 10^{-9}$ 、 $n_s = 0.9624$ 。其中 Ω_b 和 Ω_m 分别为重子物质与总物质密度参数， h 为无量纲哈勃常数， σ_8 为 $8 h^{-1} \text{Mpc}$ 尺度上的线性密度扰动均方根， A_s 为原初标量扰动振幅， n_s 为原初标量谱指数。

2.3 大尺度结构生成

我们使用 ZA 作为大尺度基准。粒子采样位置 $\mathbf{q}$ （粒子并非放在格点上，而是采用更均匀的采样方式）以及拉格朗日微扰论一阶位移场 $\Psi_1(\mathbf{x}, z = 127)$ 通过 2LPTic 代码生成，并保证与 Quijote 数据集的初始条件保持完全一致。若已知某高红移 z_i 处被线性理论良好计算的一阶位移场 $\Psi_1(\mathbf{x}, z_i)$ ，ZA 估计红移 z 处的位移场和速度场为：

$$\Psi_{\text{ZA}}(\mathbf{x}, z) = \frac{D(z)}{D(z_i)} \Psi_1(\mathbf{x}, z_i), \quad (2.1)$$

$$\mathbf{v}_{\text{ZA}}(\mathbf{x}, z) = D(z) f(z) H(z) \frac{d\Psi_1(\mathbf{x}, z)}{dD(z)}. \quad (2.2)$$

其中 z_i 为初始红移，在本文中固定为 127； $\mathbf{v}_{\text{ZA}}$ 为 ZA 速度场； $D(z)$ 为线性生长因子， $f(z) = d \ln D / d \ln a$ 为生长率， a 为尺度因子， $H(z)$ 为哈勃参数。对于粒子位移，我们把 ZA 位移场 $\Psi_{\text{ZA}}(\mathbf{x}, z)$ 赋给每个粒子得到粒子位移，叠加上初始粒子采样位置得到每个粒子的 ZA 下的位置：

$$\mathbf{x}(\mathbf{q}, z) = \mathbf{q} + \Psi_{\text{ZA}}(\mathbf{q}, z). \quad (2.3)$$

对于粒子速度，我们把 ZA 速度场 $\mathbf{v}_{\text{ZA}}(\mathbf{x}, z)$ 赋给每个粒子得到粒子速度。

2.4 小尺度结构纠偏

我们使用神经网络对于 ZA 基线进行纠偏，通过输入 ZA 基线预测残差的方式来补全小尺度结构。当前工作流中启用的两个残差网络分别针对位移场和速度场，且速度场网络以位移场推理结果作为条件输入。以下分别介绍两者的网络架构、损失函数、训练及推理细节。

2.4.1 网络架构

本文按照“输入表征、编码器–解码器主干、输出投影与对抗约束”的顺序介绍新工作流中当前启用的两个残差网络。二者都以三维局域窗口为基本样本：窗口大小为 24^3 ，每个网格点上有多个物理分量的通道结构。位移网络的输入是 ZA 位移场的三通道局域窗口，输出是同尺寸在三通道残差位移场；速度网络的输入是 ZA 速度场与位移推理结果在通道维拼接得到的六通道局域窗口，输出是三通道速度残差场。

2.4.1.1 位移场残差网络

设 N 体模拟给出的目标位移场为 Ψ_{ref} ，训练目标定义为

$$\Delta\Psi = \Psi_{\text{ref}} - \Psi_{\text{ZA}}. \quad (2.4)$$

因此，生成器输入是 Ψ_{ZA} 的三通道局域窗口，输出是同尺寸在三通道残差位移场 $\Delta\Psi$ 。这种残差表征把已经由 ZA 保持较好的大尺度模式留给解析基准项，只让神经网络集中学习非线性演化导致的小尺度修正。

如图 ?? 上半部分所示，位移生成器采用四层三维 U 形编码器–解码器主干^[21]。基础通道数由当前配置给定为 40，池化层数为 4。每个双卷积模块包含两层 $3 \times 3 \times 3$ 卷积，每层卷积后接批归一化和线性整流激活函数；每个下采样模块先进行 $2 \times 2 \times 2$ 最大池化，再执行双卷积模块。编码器的空间分辨率依次为 $24^3 \rightarrow 12^3 \rightarrow 6^3 \rightarrow 3^3 \rightarrow 1^3$ ，通道数依次为 $40 \rightarrow 80 \rightarrow 160 \rightarrow 320 \rightarrow 320$ 。解码器使用三线性插值上采样，每一级把上采样特征与同分辨率的编码器特征按通道拼接，再通过双卷积模块融合；解码端通道数依次回落为 $160 \rightarrow 80 \rightarrow 40 \rightarrow 40$ 。最后的 $1 \times 1 \times 1$ 卷积只做逐点通道投影，将 40 通道特征映射为三通道 $\Delta\Psi$ 。最终与 ZA 基准位移场 Ψ_{ZA} 通过滤波器结合得到最终位移场 Ψ_{final} ，再赋给每个粒子得到粒子位移。

位移场模型采用 WGAN-GP 训练框架^[21]，并使用多尺度块级判别器^[21]，其结构画在图 ?? 的下半部分。位移判别器的输入为条件场与残差场在通道维的拼接 $[\Psi_{\text{ZA}}, \Delta\Psi]$ ，总通道数为 6；真实分支使用 $\Psi_{\text{ref}} - \Psi_{\text{ZA}}$ ，生成分支使用位移生成器输出的残差。每个子判别器以 64 个基准通道开始，由步长为 2 的 $3 \times 3 \times 3$ 卷积块构成，除第一层外使用实例归一化，并以带泄露线性整流函数作为激活函数。当前配置包含两个尺度：细尺度判别器使用 2 个卷积块，更强调局域纹理和高频残差；粗尺度判别器使用 3 个卷积块，对更大感受野内的局部块级一致性进行约束。每个子判别器最后输出单通道真实性打分图。按可训练参数统计，位移生成器包含 15 692 403 个参数，两尺度位移判别器共包含 1 358 850 个参数；若将训练阶段的生成器和判别器共同计入，位移残差网络总参数量为 17 051 253。推理阶段只使

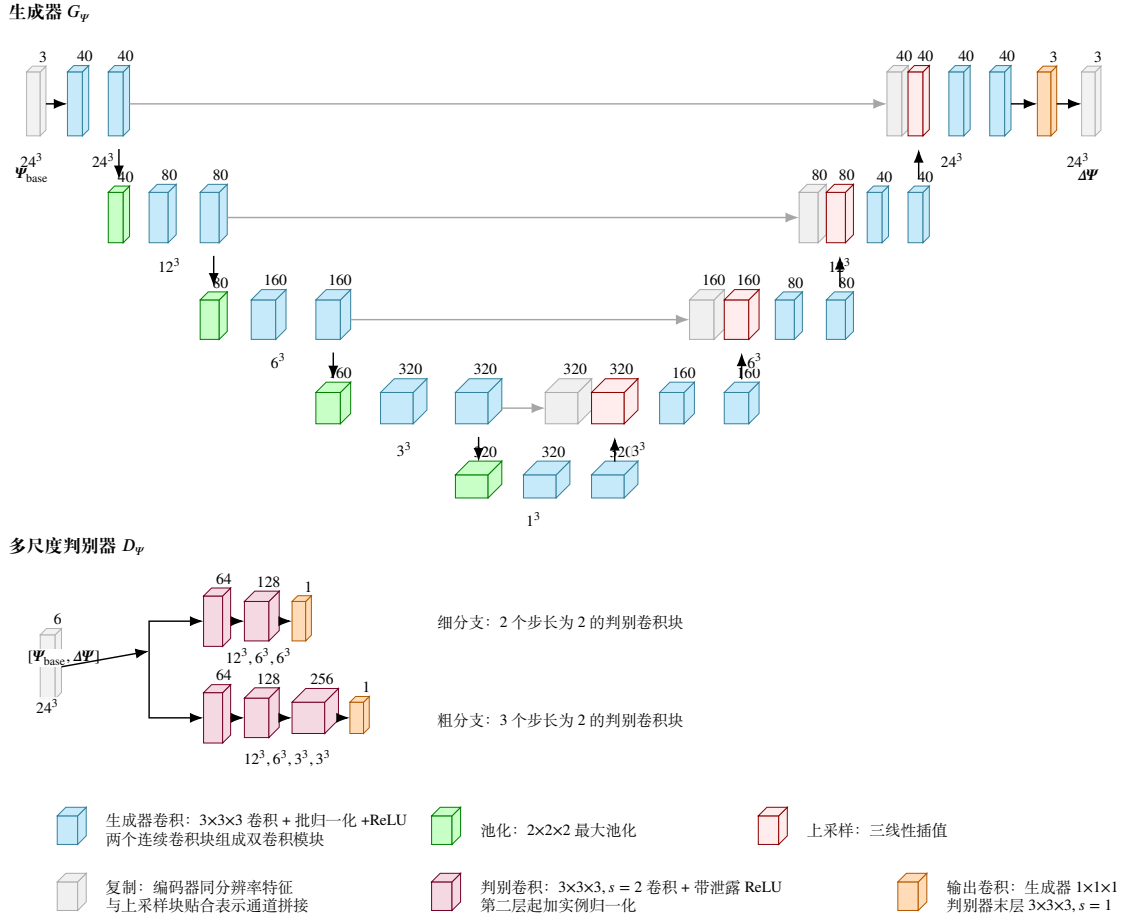


图 2.1 当前工作流位移场残差模型的生成器与判别器结构。上半部分为三维 U 形生成器，下半部分为两尺度块级判别器；三维块颜色表示卷积、池化、上采样、复制或输出投影模块，灰色箭头表示跳跃连接。

用生成器，因此实际参与位移场推理的参数量为 15 692 403。

2.4.1.2 速度场残差网络

速度场网络的条件输入不再是单一物理场，而是把 ZA 速度基准 $\mathbf{v}_{\text{ZA}}$ 与位移推理得到的最终位移场 Ψ_{final} 在通道维拼接：

$$\mathbf{c}_v = [\mathbf{v}_{\text{ZA}}, \Psi_{\text{final}}]. \quad (2.5)$$

速度网络学习的目标为

$$\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}_{\text{ref}} - \mathbf{v}_{\text{ZA}}. \quad (2.6)$$

这样，网络可以同时利用速度场的线性大尺度信息和位移场中已经恢复出的非线性结构信息。

如图 ?? 上半部分所示，速度生成器与位移生成器使用同一类四层三维 U 形网络，但当前速度模型的基础通道数为 40。其编码器分辨率仍为 $24^3 \rightarrow 12^3 \rightarrow 6^3 \rightarrow$

$3^3 \rightarrow 1^3$ ，通道数为 $40 \rightarrow 80 \rightarrow 160 \rightarrow 320 \rightarrow 320$ ；解码器再经四级上采样恢复到 24^3 ，通道数为 $160 \rightarrow 80 \rightarrow 40 \rightarrow 40$ 。主要差异位于输入和输出头：第一层卷积接收 6 通道条件张量 $\mathbf{c}_v$ ，最后的 $1 \times 1 \times 1$ 卷积输出 3 通道速度残差 $\Delta \mathbf{v}$ 。速度训练代码还会对输入条件和目标残差进行向量组共享标准化：速度条件三通道共享一组统计量，位移条件三通道共享一组统计量，目标速度残差三通道共享一组统计量；这些均值和标准差写入模型，在推理阶段用同一统计量还原物理量纲。

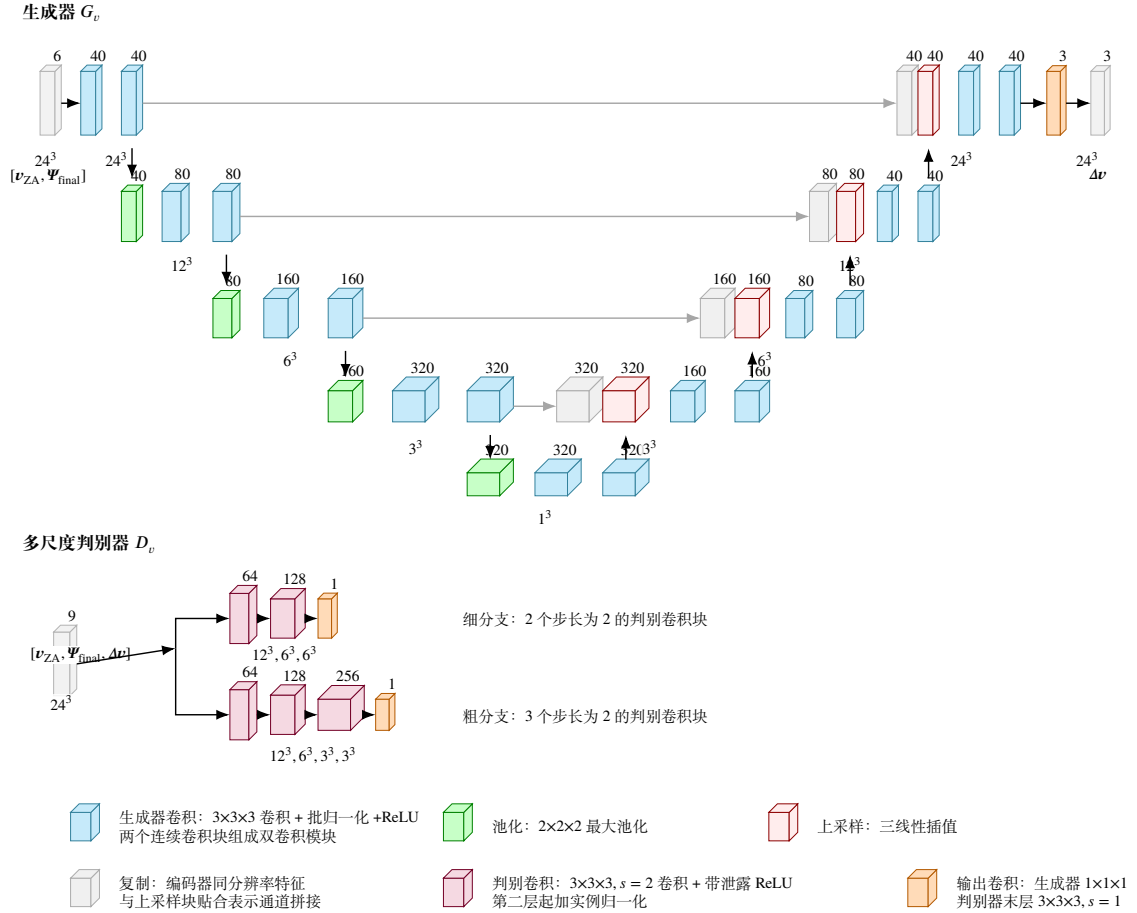


图 2.2 当前工作流速度场残差模型的生成器与判别器结构。上半部分为以 $[v_{ZA}, \Psi_{final}]$ 为条件的三维 U 形生成器，下半部分为两尺度块级判别器。

速度场模型同样采用 WGAN-GP 训练框架^[2]和多尺度块级判别器^[2]，其结构画在图 ?? 的下半部分。速度判别器的输入为条件场与速度残差在通道维的拼接 $[v_{ZA}, \Psi_{final}, \Delta \mathbf{v}]$ ，总通道数为 9；训练中实际送入判别器的是经过上述向量组共享标准化后的条件张量和速度残差张量。真实分支使用 $\mathbf{v}_{ref} - \mathbf{v}_{ZA}$ ，生成分支使用速度生成器输出的残差。判别器拓扑与位移场模型保持一致：每个子判别器以 64 个基准通道开始，由步长为 2 的 $3 \times 3 \times 3$ 卷积块构成，除第一层外使用实例归一化，并以带泄露线性整流函数作为激活函数。当前配置包含两个尺度，其中细尺度判别器使用 2 个卷积块以约束局域速度残差形态，粗尺度判别器使用 3 个卷积块以

约束更大感受野内的块级速度结构一致性。每个子判别器最后输出单通道真实性打分图。按可训练参数统计，速度生成器包含 15 695 643 个参数，两尺度速度判别器共包含 1 369 218 个参数；若将训练阶段的生成器和判别器共同计入，速度残差网络总参数量为 17 064 861。推理阶段只使用生成器，因此实际参与速度场推理的参数量为 15 695 643。

2.4.2 损失函数

2.4.2.1 位移场损失函数

位移场模型采用条件 WGAN-GP 目标，并在生成器端加入逐点 MSE、判别器特征匹配和多尺度平均 MSE。令 $\mathbf{c}_\Psi = \Psi_{\text{ZA}}$, $\mathbf{r}_\Psi = \Delta\Psi$, $\hat{\mathbf{r}}_\Psi = G_\Psi(\mathbf{c}_\Psi)$ 。判别器包含细、粗两个尺度，记尺度集合为 $\mathcal{M} = \{\text{fine}, \text{coarse}\}$ ，第 m 个子判别器的局部块打分图为 $D_\Psi^{(m)}(\mathbf{c}_\Psi, \mathbf{r})$ ，并用 $\langle \cdot \rangle$ 表示对局部块打分图所有空间位置取平均； $\mathbb{E}[\cdot]$ 表示对训练样本、随机插值系数或小批量经验分布取期望，方括号只用于标明期望作用的完整表达式。因此 $\mathbb{E}\langle \cdot \rangle$ 表示先对单个样本的打分图做空间平均，再对样本分布或小批量取期望。当前训练代码中，位移判别器损失为

$$\mathcal{L}_{D_\Psi} = \frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{m \in \mathcal{M}} \left[\mathbb{E} \left\langle D_\Psi^{(m)}(\mathbf{c}_\Psi, \hat{\mathbf{r}}_\Psi) \right\rangle - \mathbb{E} \left\langle D_\Psi^{(m)}(\mathbf{c}_\Psi, \mathbf{r}_\Psi) \right\rangle \right] + \lambda_{\text{gp}} \mathcal{L}_{\text{gp}, \Psi}, \quad (2.7)$$

其中

$$\mathcal{L}_{\text{gp}, \Psi} = \frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{m \in \mathcal{M}} \mathbb{E}_{\tilde{\mathbf{r}}_\Psi} \left[\left(\left\| \nabla_{\tilde{\mathbf{r}}_\Psi} D_\Psi^{(m)}(\mathbf{c}_\Psi, \tilde{\mathbf{r}}_\Psi) \right\|_2 - 1 \right)^2 \right]. \quad (2.8)$$

$$\tilde{\mathbf{r}}_\Psi = \epsilon \mathbf{r}_\Psi + (1 - \epsilon) \hat{\mathbf{r}}_\Psi, \quad \epsilon \sim U(0, 1). \quad (2.9)$$

其中 ϵ 从 0 到 1 上的均匀分布 $U(0, 1)$ 中抽样， $\tilde{\mathbf{r}}_\Psi$ 为真实残差与生成残差之间的插值样本。判别器损失的前两项是在条件 Ψ_{ZA} 给定时估计真实位移残差分布与生成残差分布之间的 Wasserstein 距离。其物理作用是要求生成的 $\Delta\Psi$ 不仅在数值上接近目标，而且在局域非高斯形态上接近 N 体演化产生的残差，例如壳层穿越后形成的高密度区域、丝状结构附近的各向异性位移修正以及空洞边界处的低振幅残差。梯度惩罚项 $\mathcal{L}_{\text{gp}, \Psi}$ 则约束判别器关于残差场的梯度范数接近 1，使 WGAN 的距离估计满足 Lipschitz 条件；物理上，这避免判别器对少数极端小尺度结构给出过尖锐的响应，从而稳定生成器对连续位移场的学习。当前激活模型取梯度惩罚权重 $\lambda_{\text{gp}} = 10$ 。

生成器损失写为

$$\mathcal{L}_{G_\Psi} = \mathcal{L}_{\text{adv}, \Psi} + 5 \mathcal{L}_{\text{pix}, \Psi} + 20 \mathcal{L}_{\text{fm}, \Psi} + \mathcal{L}_{\text{ms}, \Psi}. \quad (2.10)$$

该总损失把“分布层面的真实性”和“逐点物理量的准确性”同时纳入训练。当前权重来自激活配置：逐点项权重为 5，特征匹配项权重为 20，多尺度平均项权重为 1。其中对抗项为

$$\mathcal{L}_{\text{adv},\psi} = -\frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{m \in \mathcal{M}} \mathbb{E} \left\langle D_{\psi}^{(m)}(\mathbf{c}_{\psi}, \hat{\mathbf{r}}_{\psi}) \right\rangle. \quad (2.11)$$

对抗项 $\mathcal{L}_{\text{adv},\psi}$ 直接推动生成器提高判别器对假残差的打分。它对应的物理含义是 让生成残差落在 N 体位移残差的统计流形上，补充单纯 MSE 容易抹平的非线性细节，尤其是小尺度团块和丝状结构附近的尖锐位移修正。逐点项是三通道残差位移场的均方误差：

$$\mathcal{L}_{\text{pix},\psi} = \mathbb{E} \left[\frac{1}{3N_w^3} \|\hat{\mathbf{r}}_{\psi} - \mathbf{r}_{\psi}\|_2^2 \right], \quad N_w = 24. \quad (2.12)$$

逐点项 $\mathcal{L}_{\text{pix},\psi}$ 约束每个网格点上三维位移残差的幅值和方向。它的物理作用是把粒子拉格朗日位移的局域修正锚定到 N 体结果，防止网络只生成统计上看似真实、但位置或方向发生偏移的结构。设 $F_{\psi,l}^{(m)}(\mathbf{c}, \mathbf{r})$ 为第 m 个子判别器第 l 个中间特征张量， $\mathcal{F}_{\psi}$ 为所有尺度和层的特征集合，则特征匹配项为

$$\mathcal{L}_{\text{fm},\psi} = \frac{1}{|\mathcal{F}_{\psi}|} \sum_{(m,l) \in \mathcal{F}_{\psi}} \mathbb{E} \left[\frac{1}{n_{m,l}} \left\| F_{\psi,l}^{(m)}(\mathbf{c}_{\psi}, \hat{\mathbf{r}}_{\psi}) - F_{\psi,l}^{(m)}(\mathbf{c}_{\psi}, \mathbf{r}_{\psi}) \right\|_2^2 \right], \quad (2.13)$$

其中 $n_{m,l}$ 是对应特征张量的元素数，真实分支特征在实现中不参与反向传播。特征匹配项 $\mathcal{L}_{\text{fm},\psi}$ 不直接比较最终判别器打分，而是比较判别器中间层看到的形态表征。它在物理上相当于要求真实残差和生成残差在局部纹理、边缘、团块边界和更粗尺度局部块结构上具有相近表示，可减少纯对抗训练中的振荡，并帮助保持宇宙大尺度结构的形态连续性。

多尺度平均项使用核宽集合 $\mathcal{S} = \{1, 2, 4, 8\}$ ，权重 $w_s = 1$ 。记 $\mathcal{P}_s(\cdot)$ 为复制填充、步长为 1 的三维平均池化，且 $\mathcal{P}_1$ 为恒等映射，则

$$\mathcal{L}_{\text{ms},\psi} = \sum_{s \in \mathcal{S}} w_s \mathbb{E} \left[\frac{1}{3N_w^3} \|\mathcal{P}_s(\hat{\mathbf{r}}_{\psi}) - \mathcal{P}_s(\mathbf{r}_{\psi})\|_2^2 \right]. \quad (2.14)$$

多尺度项 $\mathcal{L}_{\text{ms},\psi}$ 先对残差位移场做不同核宽的局域平均，再计算误差。核宽 $s = 1$ 对应原始网格残差，较大的 s 对应逐渐平滑后的中尺度位移修正。其物理意义是同时约束小尺度非线性位移和更相干的中尺度流动，避免网络只在单个网格点上拟合得好，却在多个网格尺度平均后产生系统偏差。

2.4.2.2 速度场损失函数

速度场模型仍使用条件 WGAN-GP 和多尺度块级判别器，但损失在标准化后的速度残差张量上计算。标准化采用三通道向量组共享统计量，以保持速度和位移

向量分量的坐标轴对称性。令标准化条件为 $\tilde{\mathbf{c}}_v = [\tilde{\mathbf{v}}_{\text{ZA}}, \tilde{\Psi}_{\text{final}}]$ ，标准化真实残差为 $\tilde{\mathbf{r}}_v$ ，生成器输出为 $\hat{\mathbf{r}}_v = G_v(\tilde{\mathbf{c}}_v)$ 。速度判别器第 m 个尺度的打分图记为 $D_v^{(m)}(\tilde{\mathbf{c}}_v, \tilde{\mathbf{r}})$ 。判别器损失为

$$\mathcal{L}_{D_v} = \frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{m \in \mathcal{M}} \left[\mathbb{E} \left\langle D_v^{(m)}(\tilde{\mathbf{c}}_v, \hat{\mathbf{r}}_v) \right\rangle - \mathbb{E} \left\langle D_v^{(m)}(\tilde{\mathbf{c}}_v, \tilde{\mathbf{r}}_v) \right\rangle \right] + \lambda_{\text{gp}} \mathcal{L}_{\text{gp},v}, \quad (2.15)$$

其中

$$\mathcal{L}_{\text{gp},v} = \frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{m \in \mathcal{M}} \mathbb{E}_{\tilde{\mathbf{r}}_v^\epsilon} \left[\left(\left\| \nabla_{\tilde{\mathbf{r}}_v^\epsilon} D_v^{(m)}(\tilde{\mathbf{c}}_v, \tilde{\mathbf{r}}_v^\epsilon) \right\|_2 - 1 \right)^2 \right]. \quad (2.16)$$

$$\tilde{\mathbf{r}}_v^\epsilon = \epsilon \tilde{\mathbf{r}}_v + (1 - \epsilon) \hat{\mathbf{r}}_v, \quad \epsilon \sim U(0, 1). \quad (2.17)$$

其中 $\tilde{\mathbf{r}}_v^\epsilon$ 为标准化真实速度残差与标准化生成速度残差之间的插值样本。速度判别器损失与位移场形式相同，但判别对象变为在 $[\mathbf{v}_{\text{ZA}}, \Psi_{\text{final}}]$ 条件下的速度残差分布。它的物理作用是检查生成的 $\Delta \mathbf{v}$ 是否与给定的大尺度 ZA 速度和已经恢复的非线性位移结构相容，例如是否在高密度汇聚区域给出合理的速度修正、是否在空洞和丝状结构附近保留正确的流动形态。梯度惩罚项 $\mathcal{L}_{\text{gp},v}$ 同样用于稳定判别器，使速度残差空间中的真实性判别不会退化为对少数高速度区域的过强响应。当前速度模型取梯度惩罚权重 $\lambda_{\text{gp}} = 10$ 。

速度生成器损失为

$$\mathcal{L}_{G_v} = \mathcal{L}_{\text{adv},v} + 5 \mathcal{L}_{\text{pix},v} + 20 \mathcal{L}_{\text{fm},v} + \mathcal{L}_{\text{ms},v}. \quad (2.18)$$

速度生成器损失由四部分组成，分别约束速度残差的分布真实性、逐点幅值、判别器特征和多尺度相干性。其中

$$\mathcal{L}_{\text{adv},v} = -\frac{1}{|\mathcal{M}|} \sum_{m \in \mathcal{M}} \mathbb{E} \left\langle D_v^{(m)}(\tilde{\mathbf{c}}_v, \hat{\mathbf{r}}_v) \right\rangle. \quad (2.19)$$

对抗项 $\mathcal{L}_{\text{adv},v}$ 要求生成速度残差在判别器看来接近真实速度残差。物理上，它补充了速度场中由非线性引力演化带来的非高斯速度结构，例如团块附近的径向汇聚、丝状结构方向上的流动增强，以及 ZA 不能准确描述的小尺度速度扰动。速度逐点项按三个空间分量分别计算再加权平均。当前配置中 $w_x = w_y = w_z = 1$ ，因此

$$\mathcal{L}_{\text{pix},v} = \frac{1}{w_x + w_y + w_z} \sum_{\alpha \in \{x,y,z\}} w_\alpha \mathbb{E} \left[\frac{1}{N_w^3} \left\| \hat{\mathbf{r}}_{v,\alpha} - \tilde{\mathbf{r}}_{v,\alpha} \right\|_2^2 \right]. \quad (2.20)$$

逐点项 $\mathcal{L}_{\text{pix},v}$ 约束每个网格点三个速度分量的残差。由于速度输入和目标在训练前已按向量组共享标准化，该项首先在无量纲标准化空间中平衡不同物理量的数值尺度；物理上，它保证最终恢复的速度场不仅有合理统计分布，也在局部速度幅值和方向上接近 N 体模拟。特征匹配项与位移场相同，只是判别器和输入张量

替换为速度模型：

$$\mathcal{L}_{\text{fm},v} = \frac{1}{|\mathcal{F}_v|} \sum_{(m,l) \in \mathcal{F}_v} \mathbb{E} \left[\frac{1}{n_{m,l}} \left\| F_{v,l}^{(m)}(\tilde{\mathbf{c}}_v, \hat{\mathbf{r}}_v) - F_{v,l}^{(m)}(\tilde{\mathbf{c}}_v, \tilde{\mathbf{r}}_v) \right\|_2^2 \right]. \quad (2.21)$$

特征匹配项 $\mathcal{L}_{\text{fm},v}$ 约束真实速度残差和生成速度残差在判别器中间层中的表示一致。对速度场而言，这一项特别对应速度残差与空间结构之间的联合形态：例如同一位移结构附近的速度流线、局域剪切和汇聚模式应在判别器特征空间中保持相似。多尺度平均项为

$$\mathcal{L}_{\text{ms},v} = \sum_{s \in S} w_s \mathbb{E} \left[\frac{1}{3N_w^3} \left\| \mathcal{P}_s(\hat{\mathbf{r}}_v) - \mathcal{P}_s(\tilde{\mathbf{r}}_v) \right\|_2^2 \right], \quad S = \{1, 2, 4, 8\}, \quad w_s = 1. \quad (2.22)$$

多尺度项 $\mathcal{L}_{\text{ms},v}$ 约束不同平滑尺度下的速度残差。小核宽保留局域速度扰动，大核宽强调相干流、潮汐场诱导的较大尺度速度修正以及速度场的平滑性。该项可抑制逐点速度误差在空间平均后累积成系统性偏差。

当前激活的速度残差模型不启用显式排列一致性损失，也不启用旧版双头动量约束、速度散度谱约束或旋度像素/谱约束。坐标轴对称性主要通过训练阶段的三维向量旋转增强和推理阶段的旋转平均来处理。

2.4.3 模型训练

训练样本由 Quijote 低精度模拟中 32 个模拟实现构成，其中第 0–15 个模拟用于位移场训练，第 16–31 个模拟用于速度场训练。速度场训练时需要推理得到的位移场作为条件输入，用不同于位移场训练的模拟可以避免速度场训练时的位移场输入来自位移模型训练集。训练样本块以周期窗口的方式从全盒子中划分得到。当前配置的有效块长为 20，边界填充为 2，因此模型实际输入窗口为 24^3 ，回填时使用中心 20^3 有效区域。每个模拟的 256^3 网格在三个维度上以步长 20 周期切块，得到总共 $13^3 = 2197$ 个训练样本块。位移训练中，输入样本块来自 Ψ_{ZA} ，目标样本块来自 $\Psi_{\text{ref}} - \Psi_{\text{ZA}}$ ，不做旋转增强；速度训练中，先用当前位移模型在对应模拟上推理得到 Ψ_{final} ，输入样本块来自 $[\mathbf{v}_{\text{ZA}}, \Psi_{\text{final}}]$ ，目标样本块来自 $\mathbf{v}_{\text{Nbody}} - \mathbf{v}_{\text{ZA}}$ 。速度训练数据缓存不物化旋转副本，而是在训练取样时对条件场中的两个三通道向量组和目标速度残差同步随机施加 24 个保向立方体旋转之一；所有向量场样本块都保持三个物理分量的通道结构，不做标量化处理。

当前位移模型 `psi_vec_gan_msavg_1000` 训练 1000 轮，批量大小为 512；当前速度模型 `veldisp_BVPSI_gan_msavg_1000` 训练 635 轮，批量大小为 64。两个模型均使用 AdamW 优化器，生成器和判别器学习率均为 10^{-4} ，并采用余弦退火调度至 10^{-7} 。判别器每个小批量更新一次，训练过程中按轮保存检查点。

速度模型由于输入和输出量纲差异更大，会额外保存输入条件和速度残差的向量组共享均值、标准差，用于推理阶段一致地标准化和反标准化。

2.4.4 模型推理

对位移场，首先由 ZA 得到全盒子的 Ψ_{ZA} ，再把它按照训练时相同的 20 步长切成 $13^3 = 2197$ 个 24^3 的立方块输入窗口并送入位移生成器。生成器输出 24^3 大小的残差经过每边 2 像素的剪切得到 20^3 的有效区域，再回填到全盒子后，对预测残差逐分量施加傅里叶空间高通窗，

$$\begin{aligned}\Psi_{\text{final}}(\mathbf{x}) &= \Psi_{ZA}(\mathbf{x}) + \mathcal{F}^{-1} [W_{\text{HP}}(k) \mathcal{F} [\Delta\Psi_{\text{pred}}] (k)] (\mathbf{x}), \\ W_{\text{HP}}(k) &= \frac{1}{1 + \exp [-(k - k_{\text{cut}})/\Delta k]}, \quad k = |\mathbf{k}|, \\ k_{\text{cut}} &= 0.02, \quad \Delta k = 0.01.\end{aligned}\tag{2.23}$$

其中 $\Delta\Psi_{\text{pred}}$ 为位移网络在全盒子上拼接得到的预测残差， $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}^{-1}$ 分别表示三维傅里叶变换和逆变换；高通窗 $W_{\text{HP}}(k)$ 以 k_{cut} 为过渡中心、 Δk 为过渡宽度，且对三个矢量分量使用同一个各向同性权重。该步骤避免网络残差重新改写 ZA 已经可靠保留的大尺度模式。

速度推理在位移推理之后进行。程序先在全盒子上构造 ZA 速度场 $\mathbf{v}_{ZA}$ ，再与 Ψ_{final} 拼接成 6 通道条件场。随后按照与训练一致的有效块长 20 和边界填充 2 切成 24^3 输入窗口，送入速度生成器；推理得到的残差窗口经过每边 2 像素的剪切得到 20^3 有效区域，再回填到全盒子。当前配置在速度推理中启用旋转平均以尽可能地消除神经网络由于训练导致的对三个坐标轴方向的不一致性：对原始方向和两个循环坐标轴方向分别旋转完整条件场及其中的向量分量，完成切块推理后把残差旋回原坐标系，并对三次结果取平均得到 $\Delta\mathbf{v}_{\text{pred}}$ 。当前速度场推理不对该速度残差施加上述高通滤波器，而是直接与 ZA 速度相加，最终速度场按

$$\mathbf{v}_{\text{final}}(\mathbf{x}) = \mathbf{v}_{ZA}(\mathbf{x}) + \Delta\mathbf{v}_{\text{pred}}(\mathbf{x})\tag{2.24}$$

恢复。由于位移和速度网络都只依赖局域窗口和周期拼接，这一推理过程可以直接扩展到完整的 256^3 网格，并与后续的粒子赋值和统计量计算模块衔接。

2.5 完整流程

完整流程推理用时（写在总结里？）

第 3 章 研究成果

3.1 暗物质场单点统计

我们比较新流程与 ZA 基准分别与 N 体模拟的过密度 $\delta(\mathbf{x}) = \rho(\mathbf{x})/\bar{\rho} - 1$ 的残差的概率分布函数 (PDF)，即比较 $\text{PDF}(\delta_{\text{new}} - \delta_{\text{N-body}})$ 和 $\text{PDF}(\delta_{\text{ZA}} - \delta_{\text{N-body}})$ 。其中 $\rho(\mathbf{x})$ 是位置 $\mathbf{x}$ 处的暗物质密度， $\bar{\rho}$ 是全盒子的平均暗物质密度； δ_{new} 、 δ_{ZA} 和 $\delta_{\text{N-body}}$ 分别表示新流程、ZA 基准和 N 体模拟得到的过密度场。结果显示，新流程与 N 体模拟的过密度残差分布更接近 0 且更窄，表明新流程在单点统计上相较于 ZA 基准有明显改进。同时，我们也绘制了密度场的视觉直观展示，结果显示新流程的密度场与 N 体模拟更为相似，在小尺度上相比于，ZA 基线，神经网络能使粒子更加紧凑，细节更加丰富，进一步验证了新流程在单点统计上的改进。(TODO:realization 32 的对比图两张：第一张是 density plot，包括 Nbody 的、ZA 的、ALPT 的和新流程的；第二张是残差 PDF 和 Nbody 的对比，包括 ZA 的、ALPT 的和新流程的)

3.2 暗物质场两点统计

我们比较新流程与多种微扰论方法与 N 体模拟的物质功率谱 $P(k)$ 比值，物质功率谱的定义为

$$P(k) = \langle |\delta(\mathbf{k})|^2 \rangle, \quad (3.1)$$

其中 $\delta(\mathbf{k})$ 是过密度场 $\delta(\mathbf{x})$ 的傅里叶变换， $\mathbf{k}$ 是波矢， $k = |\mathbf{k}|$ 是波数； $\langle \cdot \rangle$ 表示对同一 k 壳层内所有傅里叶模式取平均。结果显示，新流程一直到 Nyquist 频率（灰色虚线）都与 N 体模拟的功率谱比值接近 1，表明新流程在两点统计上相较于其他方法有明显改进，几乎对 N 体模拟进行了完全恢复。Nyquist 频率以上的波数处于欠采样状态，更高的 k 处的结果无物理意义。(TODO:32-47 共 16 个模拟的功率谱图，分为两个子图，上下排列，上面是功率谱绝对值图，包括 Nbody 的、ZA 的、ALPT 的和新流程的；下面是功率谱比值图，包括 ZA 的、ALPT 的和新流程的，用不同颜色绘制，绘制平均值和误差棒， k 最大画到 1，还要画 Nyquist 频率；下面是与 Nbody 的比值图，同样绘制平均值和误差棒， k 最大画到 1，还要画 Nyquist 频率)

3.3 暗物质场三点统计

我们比较新流程与多种微扰论方法与 N 体模拟的物质双谱 $B(k_1, k_2, k_3)$ 比值, 物质双谱的定义为

$$B(k_1, k_2, k_3) = \langle \delta(\mathbf{k}_1) \delta(\mathbf{k}_2) \delta(\mathbf{k}_3) \rangle, \quad (3.2)$$

其中三个波矢满足构成矢量三角形的条件 $\mathbf{k}_1 + \mathbf{k}_2 + \mathbf{k}_3 = 0$, k_1, k_2, k_3 分别是三个波矢的模; $\langle \cdot \rangle$ 表示对满足该三角形构型的傅里叶模式组合取平均。在比较时, 我们固定其中两个波数 k_1 和 k_2 , 并将两波矢夹角 θ 作为横轴。我们选择特定几个配置进行比较, 结果显示, 在所有配置下, 新流程与 N 体模拟的双谱比值都接近 1, 表明新流程在三点统计上相较于其他方法有明显改进, 几乎对 N 体模拟进行了完全恢复。(TODO:32-47 共 16 个模拟的双谱比值图, 包括 ZA 的、ALPT 的和新流程的, 用不同颜色绘制, 绘制平均值和误差棒, k 最大画到 1, 还要画 Nyquist 频率。不同方法分别用不同线型表示, 新流程用实线、ZA 用虚线、ALPT 用点线。选用不同 configuration 绘制到同一张图: 分别用: $k_1=0.05, k_2=0.1$; $k_1=0.1, k_2=0.2$; $k_1=0.2, k_2=0.4$; $k_1=0.1, k_2=0.1$; $k_1=0.2, k_2=0.2$; $k_1=0.4, k_2=0.4$.)

3.4 暗物质功率谱协方差矩阵

在这里我们比较了 48 个模拟得到的暗物质功率谱的协方差矩阵。结果显示, 新流程得到的功率谱协方差矩阵与 N 体模拟的协方差矩阵在结构上非常相似, 表明新流程在统计性质上相较于其他方法有明显改进, 但在小尺度上协方差对角元过小, 表明新流程在小尺度上对 N 体模拟的功率谱恢复过度, 导致了欠估计的误差, 但目前用于计算协方差矩阵的样本数量过小, 结果可能不稳定, 未来需要更多的模拟来验证这一结果。(TODO:16-63 共 4 个模拟的功率谱协方差矩阵图, 包括 Nbody 的、ZA 的、ALPT 的和新流程的, 用 linear bin; 第二张图是不同方法的协方差矩阵对角元与 Nbody 比值图, k 最大画到 1, linear bin, 还要绘制 Nyquist 频率)

3.5 速度场视觉展示

我们比较新流程与 ZA 基准与 N 体模拟的速度场的视觉展示。结果显示, 新流程得到的速度场在视觉上更接近 N 体模拟, 尤其在小尺度上相比于 ZA 基线, 神经网络能使粒子具有更丰富的速度结构, 进一步验证了新流程在速度场恢复上的改进。(TODO:realization 32 的速度场对比图, 包括 Nbody 的、ZA 的和新流程的, 以及 Nbody-新流程的残差)

3.6 速度场两点统计

(TODO: 绘制速度场散度功率谱、旋度功率谱以及分量功率谱与 Nbody 的比值图, 包括 ZA 的和新流程的, 用不同颜色绘制, 绘制平均值和误差棒, k 最大画到 1, 还要画 Nyquist 频率)

第 4 章 总结与展望

附录 A 补充内容

附录是与论文内容密切相关、但编入正文又影响整篇论文编排的条理和逻辑性的资料，例如某些重要的数据表格、计算程序、统计表等，是论文主体的补充内容，可根据需要设置。

附录中的图、表、数学表达式、参考文献等另行编序号，与正文分开，一律用阿拉伯数字编码，但在数码前冠以附录的序号，例如“图 A.1”，“表 A.1”，“式 (A.1)”等。

A.1 插图

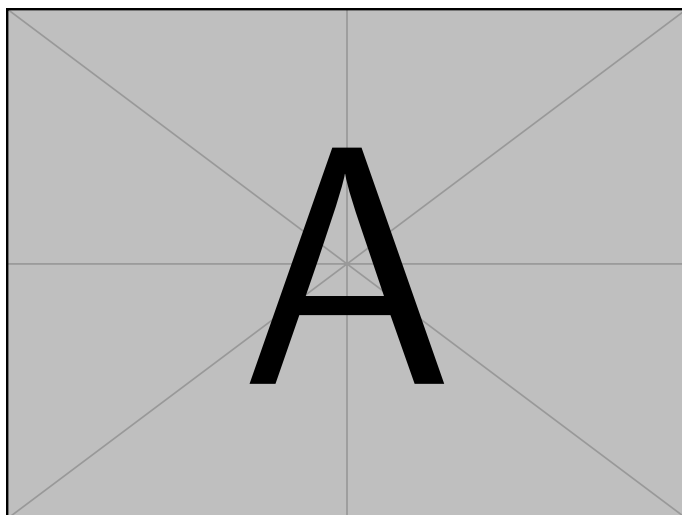


图 A.1 附录中的图片示例

A.2 表格

A.3 数学表达式

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f = \sum_{k=1}^m n(\gamma; a_k) \mathcal{R}(f; a_k) \quad (\text{A.1})$$

A.4 文献引用

附录^[?]中的参考文献引用^[?]示例^[?]。

表 A.1 附录中的表格示例

文件名	描述
thuthesis.dtx	模板的源文件，包括文档和注释
thuthesis.cls	模板文件
thuthesis-*.bst	BibTeX 参考文献表样式文件
thuthesis-*.bbx	BibLaTeX 参考文献表样式文件
thuthesis-*.cbx	BibLaTeX 引用样式文件

致 谢

衷心感谢导师 ××× 教授和物理系 ×× 副教授对本人的精心指导。他们的言传身教将使我终生受益。

在美国麻省理工学院化学系进行九个月的合作研究期间，承蒙 Robert Field 教授热心指导与帮助，不胜感激。

感谢 ××××× 实验室主任 ××× 教授，以及实验室全体老师和同窗们学的热情帮助和支持！

本课题承蒙国家自然科学基金资助，特此致谢。

声 明

本人郑重声明：所呈交的综合论文训练论文，是本人在导师指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除文中已经注明引用的内容外，本论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

签 名：_____ 日 期：_____